

pathplanning_진행과정 공유

- 카메라 캘리브레이션 후 yolo로 장애물 탐지하고 OGM에 표시한 뒤 실제 거리 기반 지도에 경로 생성

1. 카메라 캘리브레이션 수정 필요 (장애물 정확한 위치가 아니라 오차가 존재함)

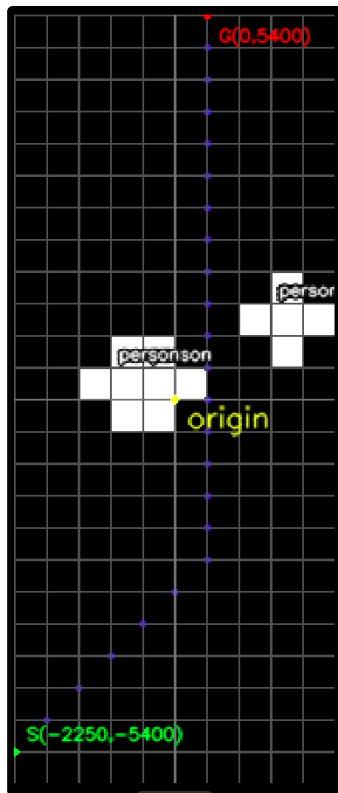
2. yolo로 객체 탐지

- 광정민이 사용하는 객체 탐지 모델 이용해서 진행할 예정 (장애물 인식)
- 장애물 있음 → 흰색
- 장애물 없음 → 검정색

3. OGM (Occupancy Grid Map)

- 2번에서 탐지한 장애물을 Grid Map에 표현
- Grid Map 크기
 - 9000(mm) * 10800(mm)
 - 격자 하나 크기 450mm

4. A* 알고리즘 적용 (대각선 이동도 가능하도록, grid 기준으로)



- 흰색이 장애물 위치
- 초록색이 시작 위치 (방문이라 가정)
- 빨간색이 목표 위치 (화장실이라 가정)
- 노란색 origin이 바닥에 붙어있는 검정 종이 위치라고 생각하면 됨

** person 이라고 class 되어있는건 무시하면됨, 그냥 모든 장애물에 class라고 뜨는거 ;;;

문제점

- ☐ 장애물 위치를 제대로 파악하는 것이 아님 → 카메라 캘리브레이션 작업에 문제 있을듯 (이전에 작은 오차를 무시해서 생긴 문제같음)
- ☐ grid를 크게 했더니 장애물 위치가 정밀하지 못함 ?? 경로도 ? grid 커진거 기준으로 잡아둔 상태라서 → 이거 보완해야 할듯, 계산은 좀 좁한 grid에서 하고 시각화만 저 grid에서 ?